



## (12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111098849 B

(45) 授权公告日 2021.04.27

(21) 申请号 201811271410.4

(22) 申请日 2018.10.29

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 111098849 A

(43) 申请公布日 2020.05.05

(73) 专利权人 香港城市大学深圳研究院

地址 518057 广东省深圳市南山区高新区  
南区粤兴一道8号

(72) 发明人 廖少毅 王溥希 徐瑀婧

(74) 专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127

代理人 王涛 任默闻

(51) Int. Cl.

B60W 30/045 (2012.01)

(56) 对比文件

CN 106585425 A, 2017.04.26

CN 107139775 A, 2017.09.08

CN 107992681 A, 2018.05.04

CN 105741637 A, 2016.07.06

EP 2487079 A1, 2012.08.15

US 5671982 A, 1997.09.30

刘旭. 基于终端滑模的纯电动汽车转矩控制方法的研究.《中国优秀硕士学位论文全文数据库》.2016, (第11期),

审查员 李显阳

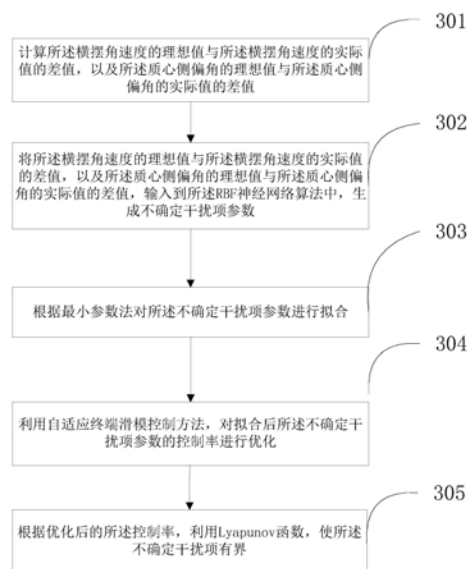
权利要求书3页 说明书17页 附图5页

(54) 发明名称

一种新能源汽车稳定性控制方法及系统

(57) 摘要

本发明提供了一种新能源汽车稳定性控制方法及系统,方法包括:获取汽车的前轮转角及纵向速度;将前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值;根据RBF神经网络算法,横摆角速度的理想值和横摆角速度的实际值,质心侧偏角的理想值和质心侧偏角的实际值,使汽车不确定干扰项有界;根据横摆角速度的理想值和横摆角速度的实际值,质心侧偏角的理想值和质心侧偏角的实际值,有界的不确定干扰项,生成汽车的总的需求横摆力矩;将总的需求横摆力矩划分给各个车轮,将划分结果输出到力矩调节器。本发明能够使汽车系统的不确定干扰项有界,有效提高了汽车系统的抗干扰能力,保证车辆的操纵及行驶的稳定。



1. 一种新能源汽车稳定性控制方法,其特征在于,包括:

获取汽车的前轮转角及纵向速度;

将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值;

根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界;

根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩,包括:

通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,具体为:将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值,输入到下述终端滑模控制公式:

$$\dot{S} = \frac{1}{I}(aF_{yf} \cos \delta - bF_{yr} + M_k) - (\dot{\gamma} - \dot{\gamma}_d) + k(\beta - \beta_d)$$

并定义:  $\dot{S} = -\eta \operatorname{sgn}(S)$

计算出所述汽车的总的需求横摆力矩为:

$$M_k = aF_{yf} \cos \delta + bF_{yr} - I[\dot{\gamma}_d + k(\dot{\beta} - \dot{\beta}_d) - \eta \operatorname{sgn}(S)]$$

式中; $S$ 为偏移因子, $\beta$ 为质心侧偏角, $\gamma$ 为横摆角速度, $F_{xfr}$ 、 $F_{xfl}$ 、 $F_{yfr}$ 、 $F_{yfl}$ 分别为沿纵向和侧向的前右、前左轮胎力分量, $d$ 为左右车轮轮距, $\eta$ 为设计参数,且 $\eta > 0$ , $a$ , $b$ 为公式参数;

将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

2. 根据权利要求1所述的新能源汽车稳定性控制方法,其特征在于,所述质心侧偏角的理想值表达式如下:

$$\beta_d = \min \left\{ \left| \frac{-mv_x^2}{C_r(1+Kv_x^2)} \delta \right|, \mu g \left( \frac{1}{v_x^2} + \frac{m}{C_r} \right), \beta_{\max} \right\}$$

所述横摆角速度的理想值的表达式如下:

$$\gamma_d = \min \left\{ \left| \frac{v_x}{1+Kv_x^2} \delta \right|, 0.615 \frac{\mu \cdot g}{v_x} \left| \operatorname{sgn}(\delta) \right| \right\}$$

其中, $\beta_d$ 为质心侧偏角的理想值, $\gamma_d$ 为横摆角速度的理想值, $K$ 为稳定性系数,取 $K = 2 \times 10^{-3}$ , $\beta_{\max}$ 为质心侧偏角最大值, $\delta$ 为前轮转角, $m$ 为汽车质量, $v_x$ 为汽车纵向速度, $\mu$ 为路面附着系数; $g$ 为重力加速度, $C_r$ 为左右车轮侧向力曲线形状因子。

3. 根据权利要求1所述的新能源汽车稳定性控制方法,其特征在于,在所述根据RBF神

神经网络算法,所述横摆角速度的理想值和所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值和所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界之前,还包括:通过惯性测量器IMU,获得所述汽车的所述横摆角速度的实际值及所述质心侧偏角的实际值。

4. 根据权利要求1所述的新能源汽车稳定性控制方法,其特征在于,所述根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界,包括:

计算所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值,以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值;

将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值,以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值,输入到所述RBF神经网络算法中,生成不确定干扰项参数;

利用最小参数法对所述不确定干扰项参数进行拟合;

利用自适应终端滑模控制方法,对拟合后所述不确定干扰项参数的控制率进行优化;

根据优化后的所述控制率,利用Lyapunov函数,使所述不确定干扰项有界。

5. 根据权利要求4所述的新能源汽车稳定性控制方法,其特征在于,所述不确定干扰项包括:参数摄动、建模误差、抖阵。

6. 根据权利要求1所述的新能源汽车稳定性控制方法,其特征在于,所述根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩,包括:

将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值,输入到终端滑模控制公式生成所述汽车的总的需求横摆力矩。

7. 一种新能源汽车稳定性控制系统,其特征在于,包括:

制动器单元,用于获取汽车的前轮转角及纵向速度;

二自由度单元,用于将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值;

神经网络单元,用于根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界;

横摆力矩单元,用于根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩;

所述横摆力矩单元具体用于通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,具体为:将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值,输入到下述终端滑模控制公式:

$$\dot{S} = \frac{1}{I} (aF_{yf} \cos \delta - bF_{yr} + M_k) - (\gamma - \gamma_d) + k(\beta - \beta_d)$$

并定义： $\dot{S} = -\eta \operatorname{sgn}(S)$

计算出所述汽车的总的需求横摆力矩为：

$$M_k = aF_{yf} \cos \delta + bF_{yr} - I[\dot{\gamma}_d + k(\dot{\beta} - \dot{\beta}_d) - \eta \operatorname{sgn}(S)]$$

式中： $S$ 为偏移因子， $\beta$ 为质心侧偏角， $\gamma$ 为横摆角速度， $F_{xfr}$ 、 $F_{xfl}$ 、 $F_{yfr}$ 、 $F_{yfl}$ 分别为沿纵向和侧向的前右、前左轮胎力分量， $d$ 为左右车轮轮距， $\eta$ 为设计参数，且 $\eta > 0$ ， $a$ 、 $b$ 为公式参数；

划分单元，用于将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮，并将划分结果输出到力矩调节器。

8. 一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6任一项所述的新能源汽车稳定性控制方法的步骤。

9. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述的新能源汽车稳定性控制方法的步骤。

## 一种新能源汽车稳定性控制方法及系统

### 技术领域

[0001] 本发明涉及汽车领域,尤其是新能源汽车技术,具体涉及一种新能源汽车稳定性控制方法及系统。

### 背景技术

[0002] 近年来,随着社会进步,人们环保意识逐渐增强,高效、安全、环保的新能源汽车已经引起了各汽车厂商的高度关注。

[0003] 现有的汽车稳定性控制系统未考虑外界干扰因素、抖阵等问题影响控制器稳定性,造成汽车转向不足或者转向过多,使汽车实际运行路径与期望路径难以保持一致,未能保证车辆的操纵稳定性。公开号为107054453A的中国专利申请,揭示了一种汽车转向稳定性控制系统及其控制方法,该系统包括齿轮齿条转向器、助力电机、蜗轮蜗杆、转向电机、双行星排齿轮机构、电子控制单元ECU、方向盘转矩感测器、方向盘转角感测器车速感测器、横摆角速度感测器、质心侧偏角感测器、侧向加速度感测器和前轮转角感测器。该专利没有考虑到汽车本身以及外界因素干扰影响因素,对于复杂系统,容易产生较大误差,不容易在实际中应用。

[0004] 因此,如何提供一种更为及时、准确的新能源汽车稳定性控制方法及系统,是亟待解决的问题。

### 发明内容

[0005] 针对现有技术中的问题,本发明提出的控制系统能够快速施压驱动力或制动力,及时、准确地控制汽车的横摆角速度和质心侧偏角,从而避免汽车产生不足转向或过多转向,使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致,提高了汽车的操纵稳定性。

[0006] 为解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:

[0007] 第一方面,本发明新能源汽车稳定性控制方法,包括:

[0008] 获取汽车的前轮转角及纵向速度;

[0009] 将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值;

[0010] 根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界;

[0011] 根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩;

[0012] 将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

[0013] 进一步地,质心侧偏角的理想值表达式如下:

$$[0014] \quad \beta_d = \min \left\{ \left| \frac{-mv_x^2}{C_r(1+Kv_x^2)} \delta \right|, \mu g \left( \frac{1}{v_x^2} + \frac{m}{C_r} \right), \beta_{\max} \right\}$$

[0015] 所述横摆角速度的理想值的表达式如下：

$$[0016] \quad \gamma_d = \min \left\{ \left| \frac{v_x}{1+Kv_x^2} \delta \right|, 0.615 \frac{\mu \cdot g}{v_x} \left| \text{sgn}(\delta) \right| \right\}$$

[0017] 其中,  $\beta_d$  为质心侧偏角的理想值,  $\gamma_d$  为横摆角速度的理想值,  $K$  为稳定性系数, 取  $K = 2 \times 10^{-3}$ ,  $\beta_{\max}$  为质心侧偏角最大值,  $\delta$  为前轮转角,  $m$  为汽车质量,  $v_x$  为汽车纵向速度,  $\mu$  为路面附着系数;  $g$  为重力加速度,  $C_r$  为左右车轮侧向力曲线形状因子。

[0018] 进一步地, 根据RBF神经网络, 使所述汽车的不确定干扰项有界之前, 还包括: 通过惯性测量器IMU, 获得所述汽车的所述横摆角速度的实际值及所述质心侧偏角的实际值。

[0019] 进一步地, 根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值, 使所述汽车的不确定干扰项有界, 包括:

[0020] 计算所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值, 以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值;

[0021] 将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值, 以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值, 输入到所述RBF神经网络算法中, 生成不确定干扰项参数;

[0022] 利用最小参数法对所述不确定干扰项参数进行拟合;

[0023] 利用自适应终端滑模控制方法, 对拟合后所述不确定干扰项参数的控制率进行优化;

[0024] 根据优化后的所述控制率, 利用Lyapunov函数(李雅普诺夫稳定性函数), 使所述不确定干扰项有界。

[0025] 进一步地, 不确定干扰项包括: 参数摄动、建模误差、抖阵。

[0026] 进一步地, 根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值, 所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项, 生成所述汽车的总的需求横摆力矩, 包括:

[0027] 将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值, 输入到终端滑模控制公式生成所述汽车的总的需求横摆力矩。

[0028] 第二方面, 本发明提供一种新能源汽车稳定性控制系统, 所述新能源汽车稳定性控制系统包括:

[0029] 制动器单元, 用于获取汽车的前轮转角及纵向速度;

[0030] 二自由度单元, 用于将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,

生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值；

[0031] 神经网络单元,用于根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界；

[0032] 横摆力矩单元,用于根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩；

[0033] 划分单元,用于将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

[0034] 第三方面,提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述新能源汽车稳定性控制方法的步骤。

[0035] 第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述新能源汽车稳定性控制方法的步骤。

[0036] 本发明提供的新能源汽车稳定性控制方法、系统、计算机设备和计算机可读存储介质,可以通过前轮转角及纵向速度,基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,并将横摆角速度和质心侧偏角的实际值与理想值的差值作为RBF神经网络的输入,对汽车系统中未知干扰项进行自我调整逼近、自我辨识,使其有界,有效的提高了汽车系统抗干扰能力,从而达到削弱参数摄动、建模误差、抖阵现象的目的。再通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配,使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致,从而提高汽车的行驶稳定性。

[0037] 为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。

## 附图说明

[0038] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0039] 图1为本发明的实施例中的新能源汽车稳定性控制方法的流程示意图。

[0040] 图2示出了图1中步骤300的具体步骤。

[0041] 图3为本发明的实施例中的RBF神经网络结构示意图。

[0042] 图4为本发明的实施例中的新能源汽车稳定性控制系统的结构示意图。

[0043] 图5为本发明的新能源汽车稳定性控制方法的具体应用实例的流程示意图。

[0044] 图6为本发明的实施例中的电子设备的结构示意图。

## 具体实施方式

[0045] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0046] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0047] 需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0048] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0049] 本发明的实施例提供一种新能源汽车稳定性控制方法的具体实施方式,参见图1,所述新能源汽车稳定性控制方法具体包括如下内容:

[0050] 步骤100:获取汽车的前轮转角及纵向速度。

[0051] 在步骤100中,通过将ABS驱动四轮制动器设置在汽车上,获取所述汽车的前轮转角及纵向速度。

[0052] 步骤200:将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值。

[0053] 在步骤200中,具体为:通过前轮转角及纵向速度,基于线性二自由度模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值。一实施例中,质心侧偏角的理想值的表达式如下:

$$[0054] \quad \beta_d = \min \left\{ \left| \frac{-mv_x^2}{C_r(1+Kv_x^2)} \delta \right|, \mu g \left( \frac{1}{v_x^2} + \frac{m}{C_r} \right), \beta_{\max} \right\}$$

[0055] 所述横摆角速度的理想值的表达式如下:

$$[0056] \quad \gamma_d = \min \left\{ \left| \frac{v_x}{1+Kv_x^2} \delta \right|, 0.615 \frac{\mu \cdot g}{v_x} \left| \operatorname{sgn}(\delta) \right| \right\}$$

[0057] 其中, $\beta_d$ 为质心侧偏角的理想值, $\gamma_d$ 为横摆角速度的理想值,K为稳定性系数,取 $K=2 \times 10^{-3}$ , $\beta_{\max}$ 为质心侧偏角最大值, $\delta$ 为前轮转角,m为汽车质量, $v_x$ 为汽车纵向速度, $\mu$ 为路面附着系数;g为重力加速度, $C_r$ 为左右车轮侧向力曲线形状因子。



[0058] 步骤300:根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界。

[0059] 在步骤300中,可以理解的是,实际应用中,整车控制系统总会受到建模差值、外界环境干扰等不确定因素影响,这些影响因素会严重干扰控制系统的稳定性能,使控制器达不到理想的控制效果。因此针对现有技术中存在的确定干扰项问题,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,对系统中未知干扰项进行自我调整逼近,有效提高了系统抗干扰能力,具体来讲,先运用RBF神经网络控制演算法对不确定干扰项进行自我调整逼近,再对控制系统设计合适的控制律,使终端滑模在有限时间内快速到达滑模面并保持为零,此时终端滑模变数进入终端滑模运动状态,误差状态进入滑动模态,并最终实现系统状态收敛。并且通过将汽车参数估计取代神经网络中的权值调整,不需要模型信息,还能够实现基于单参数估计的自我调整控制,从而简化自我调整演算法,适合应用于复杂控制系统中,在保证系统稳定性的同时有效的解决了终端滑模控制带来的抖振问题从而提高汽车的行驶稳定性。

[0060] 在一种具体的举例中:不确定干扰项包括:参数摄动、建模误差、抖阵等。

[0061] 步骤400:根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩。

[0062] 在步骤400中,需要通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,具体为:将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值,输入到下述终端滑模控制公式:

$$[0063] \quad \dot{S} = \frac{1}{I}(aF_{yf} \cos \delta - bF_{yr} + M_k) - (\dot{\gamma} - \dot{\gamma}_d) + k(\beta - \beta_d)$$

$$[0064] \quad \text{并定义: } \dot{S} = -\eta \operatorname{sgn}(S)$$

[0065] 计算出所述汽车的总的需求横摆力矩为:

$$[0066] \quad M_k = aF_{yf} \cos \delta + bF_{yr} - I[\dot{\gamma}_d + k(\dot{\beta} - \dot{\beta}_d) - \eta \operatorname{sgn}(S)]$$

[0067] 式中; $S$ 为偏移因子, $\beta$ 为质心侧偏角, $\gamma$ 为横摆角速度, $F_{xfr}$ 、 $F_{xfl}$ 、 $F_{yfr}$ 、 $F_{yfl}$ 分别为沿纵向和侧向的前右、前左轮胎力分量, $d$ 为左右车轮轮距, $\eta$ 为设计参数,且 $\eta > 0$ , $a$ , $b$ 为公式参数。

[0068] 步骤500:将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

[0069] 在步骤500中,基于二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩划分,具体为:总的需求横摆力矩可以表示为:

$$[0070] \quad v_k = Bu_k$$

$$[0071] \quad \text{式中: } v_k = (F_x \quad T_z)^T, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -\frac{d}{2} & \frac{d}{2} & -\frac{d}{2} & \frac{d}{2} \end{pmatrix}, \quad u_k = (F_{xfl} \quad F_{xfr} \quad F_{xrl} \quad F_{xrr})^T。$$

[0072] 根据二次规划优化分配控制公式： $\min J = F_{xfl}^2 + F_{xfr}^2 + F_{xrl}^2 + F_{xrr}^2$

[0073] 获得所述划分结果：

$$\min J = F_{xfl}^2 + F_{xfr}^2 + F_{xrl}^2 + F_{xrr}^2$$

$$[0074] \quad -\frac{T_{i\max}(v)}{r} \leq F_{xi} \leq \frac{T_{i\max}(v)}{r}$$

[0075] 式中： $i$ 分别代表的是 $i = fl, fr, rl, rr$ 对应前左、前右、后左、后右的轮胎方向， $F_{zi}$ 为各车轮垂向载荷， $\mu$ 为路面附着系数。

[0076] 在一种具体的举例中：在步骤500之后，还可以有根据所述划分结果，控制所述力矩调节器将横摆力矩分配到各个车轮间的步骤。

[0077] 从上述描述可知，本发明提供的新能源汽车稳定性控制方法，可以通过前轮转角及纵向速度，基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值，通过引入RBF神经网络自我调整控制策略，并将横摆角速度和质心侧偏角的实际值与理想值的差值作为RBF神经网络的输入，对汽车系统中未知干扰项进行自我调整逼近、自我辨识，使其有界，有效的提高了汽车系统抗干扰能力，从而达到削弱参数摄动、建模误差、抖阵现象的目的。再通过横摆角速度实际值与理想值差值，质心侧偏角实际值与理想值差值，决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩，最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配，使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致，从而提高汽车的行驶稳定性。

[0078] 在一种具体实施方式中，本发明还提供新能源汽车稳定性控制方法中的步骤300的具体实施方式，参见图2，所述步骤300具体包括如下内容：

[0079] 步骤301：计算所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值，以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值。

[0080] 步骤302：将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值，以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值，输入到所述RBF神经网络算法中，生成不确定干扰项参数。

[0081] 一种具体的实施例中：基于RBF神经网络最小参数学习法，RBF神经网络演算法为：

$$[0082] \quad \begin{cases} h_j = \exp(-\frac{\|x_m - c_j\|^2}{2b_j^2}), j = 1, \dots, 5 \\ K_f = W^T h(x) + \varepsilon \end{cases}$$

[0083] 式中， $x_m = [e_1, e_2]^T \in R^{2 \times 1}$ 为输入信号； $h = [h_1, h_2, h_3, h_4, h_5]^T$ 为高斯类函数的输出； $c_j = [c_{1j}, c_{2j}]^T$ ， $c_{1j} = [c_{11}, \dots, c_{15}] \in R^{1 \times 5}$ 为第 $j$ 个基函数中心， $c_{2j} = [c_{21}, \dots, c_{25}] \in R^{1 \times 5}$ 为第 $j$ 个基函数中心； $W = [w_{i1}, \dots, w_{i5}]^T$  ( $i = 1, 2$ )，即 $W \in R^{5 \times 2}$ 为理想神经网络权值， $\varepsilon \in R^{2 \times 1}$ 为神经网络逼近误差， $|\varepsilon| \leq \varepsilon_N$ ，采用RBF神经网络估计未知干扰项 $K_f$ ，输出即：

$$[0084] \quad \hat{K}_f(x) = \hat{W}^T h(x)$$

[0085] 步骤303：利用最小参数法对所述不确定干扰项参数进行拟合。

[0086] 基于神经网络最小参数学习法对未知干扰项 $K_f$ 进行辨识，由此得到最优权值

记为M,且记 $M = \|W\|^2$ ,式中M为正实数, $\hat{M}$ 为M的估计, $\tilde{M} = \hat{M} - M$ 。

[0087] 基于上述设计的控制率进行改进,设计优化后的控制策略为:

$$[0088] \quad L_I = \ddot{x}_d - A_k A_k \dot{x} - G + \frac{1}{2} s \hat{M} h^T h + \frac{1}{2} + \frac{q}{\rho p} \dot{e}^{\frac{2-p}{q}} + \eta \operatorname{sgn}(s) + \mu s$$

[0089] 其中,不确定项 $K_f$ 为RBF神经网络的估计值, $\eta \geq |\varepsilon_N|$ , $\mu > 0$ 。 $\operatorname{sgn}(s)$ 为开关函数,其定义如下:

$$[0090] \quad \operatorname{sgn}(s) = \begin{cases} +1, s_{i1} (i=1,2) > 0 \\ -1, s_{i1} (i=1,2) < 0 \end{cases}$$

[0091] 步骤304:利用自适应终端滑模控制方法,对拟合后所述不确定干扰项参数的控制率进行优化。

[0092] 步骤305:根据优化后的所述控制率,利用Lyapunov函数,使所述不确定干扰项有界。

[0093] 具体为:利用下述公式

$$[0094] \quad \dot{s} = \rho(p/q) \dot{e}^{p/q-1} \left( -\frac{1}{2} s \hat{M} h^T h - \frac{1}{2} + W^T h + \varepsilon - \eta \operatorname{sgn}(s) - \mu s \right)$$

[0095] 并定义Lyapunov函数:

$$[0096] \quad V(s) = \frac{1}{2} s^T s + \frac{1}{2\gamma} \tilde{M}^2$$

[0097]  $V(s)$ 对时间的一阶导数为:

$$[0098] \quad \dot{V}(s) = s^T \dot{s} + \frac{1}{\gamma} \tilde{M} \dot{\tilde{M}}$$

[0099] 将上式代入到 $V(s)$ 对时间的一阶导数中:

$$[0100] \quad \dot{V} = s^T \rho(p/q) \dot{e}^{p/q-1} \left( -\frac{1}{2} s \hat{M} h^T h - \frac{1}{2} + W^T h + \varepsilon - \eta \operatorname{sgn}(s) - \mu s \right) + \frac{1}{\gamma} \tilde{M} \dot{\tilde{M}}$$

[0101] 其中 $s^T s M h^T h + 1 = s^T s \|W\|^2 h^T h + 1 = s^T s \|W\|^2 \|h\|^2 + 1 = s^T s \|W^T h\|^2 + 1 \geq 2 s^T W^T h$ , $\gamma > 0$ ,即:

$$[0102] \quad s^T W^T h \leq \frac{1}{2} (s^T s M h^T h + 1)$$

[0103] 令 $C_k = \rho(p/q) \dot{e}^{p/q-1} = [\rho(p/q) \dot{e}_\beta^{p/q}, \rho(p/q) \dot{e}_\gamma^{p/q}]^T = [C_{11}, C_{21}]^T$ ,其中 $\rho > 0$ , $p, q$ 为奇数,且 $1 < p/q < 2$ ,由此 $C_{i1} > 0$  ( $i=1,2$ ),化简可到:

$$[0104] \quad \begin{aligned} \dot{V} &\leq \frac{C_k}{2} (s^T s M h^T h - s^T s \hat{M} h^T h) + \frac{1}{\gamma} \tilde{M} \dot{\tilde{M}} + C_k s^T \varepsilon - C_k s^T \eta \operatorname{sgn}(s) - C_k \mu s^T s \\ &= -\frac{C_k}{2} s^T s \tilde{M} h^T h + \frac{1}{\gamma} \tilde{M} \dot{\tilde{M}} + C_k s^T [\varepsilon - \eta \operatorname{sgn}(s)] - C_k \mu s^T s \end{aligned}$$

[0105] 即:

$$[0106] \quad \dot{V} \leq \tilde{M} \left( -\frac{C_k}{2} s^T s h^T h + \frac{1}{\gamma} \dot{\tilde{M}} \right) + C_k s^T [\boldsymbol{\varepsilon} - \eta \operatorname{sgn}(s)] - C_k \mu s^T s$$

[0107] 针对单参数 $\hat{M}$ 估计,设计自我调整律为:

$$[0108] \quad \dot{\hat{M}} = \frac{C_k \gamma}{2} s^T s h^T h$$

[0109] 将设计的单参数估计代入到上式中得:

$$[0110] \quad \dot{V} \leq C_k s^T [\boldsymbol{\varepsilon} - \eta \operatorname{sgn}(s)] - C_k \mu s^T s$$

[0111] 式中, $\eta \geq |\varepsilon_N|$ ,  $\mu > 0$ ,  $\dot{V} = [V_{11}, V_{21}]^T$ ,  $C_k = [C_{11}, C_{21}]^T$ ,  $C_{i1} > 0$  ( $i=1, 2$ )。

[0112] 其中 $\varepsilon_i - \eta \operatorname{sgn}(s_i) \leq 0$  ( $i=1, 2$ )。

[0113] 由此可得:

$$[0114] \quad \dot{V}_{i1} \leq C_{i1} s_{i1}^T [\varepsilon_{i1} - \eta \operatorname{sgn}(s_{i1})] - C_{i1} \mu s_{i1}^T s_{i1} \quad (i=1, 2)$$

$$[0115] \quad \dot{V}_{i1} \leq 0$$

[0116] 因此,先运用RBF神经网络控制演算法对不确定干扰项 $K_f$ 进行自我调整逼近,再对控制系统设计合适的控制律,使终端滑模在有限时间内快速到达滑模面并保持为零,即 $V=0$ ,此时终端滑模变数 $s$ 进入终端滑模运动状态,误差状态 $e$ 、 $\dot{e}$ 进入滑动模态,并最终实现系统状态收敛。

[0117] 为进一步地说明本发明,本发明还提供一种新能源汽车稳定性控制方法的具体应用实例,所述新能源汽车稳定性控制方法的具体应用实例具体包括如下内容:

[0118] 参见图5,所述新能源汽车稳定性控制方法具体实施例包括:

[0119] S0:获取汽车的前轮转角及纵向速度。

[0120] 在一种更为具体的举例中:可以通过将ABS驱动四轮制动器设置在汽车上,获取所述汽车的前轮转角及纵向速度。

[0121] S1:将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度及质心侧偏角的理想值。

[0122] 质心侧偏角的理想值表达式如下:

$$[0123] \quad \beta_d = \min \left\{ \left| \frac{-mv_x^2}{C_r(1+Kv_x^2)} \delta \right|, \mu g \left( \frac{1}{v_x^2} + \frac{m}{C_r} \right), \beta_{\max} \right\}$$

[0124] 所述横摆角速度的理想值的表达式如下:

$$[0125] \quad \gamma_d = \min \left\{ \left| \frac{v_x}{1+Kv_x^2} \delta \right|, 0.615 \frac{\mu \cdot g}{v_x} \left| \operatorname{sgn}(\delta) \right| \right\}$$

[0126] 其中, $\beta_d$ 为质心侧偏角的理想值, $\gamma_d$ 为横摆角速度的理想值, $K$ 为稳定性系数,取 $K$

$=2 \times 10^{-3}$ ,  $\beta_{\max}$  为质心侧偏角最大值,  $\delta$  为前轮转角,  $m$  为汽车质量,  $v_x$  为汽车纵向速度,  $\mu$  为路面附着系数;  $g$  为重力加速度,  $C_r$  为左右车轮侧向力曲线形状因子。

[0127] 在一种更为具体的举例中: 可以在线性二自由度模型上增加一个附加的横摆力矩  $T_z$ , 由下式所示:

$$[0128] \quad \begin{cases} mv(\dot{\beta} + \gamma) = F_{yf} + F_{yr} \\ I_z \dot{\gamma} = aF_{yf} - bF_{yr} + T_z \end{cases}$$

[0129] 由轮胎模型可知, 各个轮胎垂向载荷  $F_{zi}$  ( $i=1, 2, 3, 4$ ) 和轮胎的侧偏角  $\alpha_i$ , 车辆状态方程可以表示为:

$$[0130] \quad \begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{C_{af} + C_{ar}}{mv} & -1 - \frac{aC_{af} - bC_{ar}}{mv^2} \\ -\frac{aC_{af} - bC_{ar}}{I_z} & -\frac{a^2C_{af} + b^2C_{ar}}{I_z v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ \gamma \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{C_{af}}{mv} \\ \frac{aC_{af}}{I_z} \end{bmatrix} \delta + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{I_z} \end{bmatrix} u$$

[0131] 由此进一步化简, 将上式转化为状态方程如下:

$$[0132] \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}_1\delta + \mathbf{B}_2u$$

[0133] 上式中:

$$[0134] \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \beta \\ \gamma \end{bmatrix}; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{C_{af} + C_{ar}}{mv} & -1 - \frac{aC_{af} - bC_{ar}}{mv^2} \\ -\frac{aC_{af} - bC_{ar}}{I_z} & -\frac{a^2C_{af} + b^2C_{ar}}{I_z v} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} \frac{C_{af}}{mv} \\ \frac{aC_{af}}{I_z} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad u = [T_z]$$

进一步将横摆角速度和质心侧偏角这2个信号可以通过加装惯性测量单元IMU测得。由此可得系统的输出方程如下:

$$[0135] \quad y = Cx + D\delta$$

[0136] 上式中:

$$[0137] \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \alpha_y \\ \gamma \end{bmatrix}; \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2\frac{C_{af} + C_{ar}}{m} & 2\frac{-C_{af} + bC_{ar}}{mv} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{2C_{af}}{m} \\ 0 \end{bmatrix}$$

[0138] 其中,  $\alpha_y$  为侧向加速度,  $C_{af}$  和  $C_{ar}$  分别为轮胎纵向和侧向刚度。

[0139] S2: 通过惯性测量器IMU, 获得所述汽车的所述横摆角速度的实际值及所述质心侧偏角的实际值。

[0140] S3: 计算所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值, 以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值。

[0141] S4: 将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值, 以及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值, 输入到所述RBF神经网络算法中, 生成不确定干扰项参数。

[0142] 实际应用中, 整车控制系统总会受到建模差值、外界环境干扰等不确定因素影响, 这些影响因素会严重干扰控制系统的稳定性能, 使控制器达不到理想的控制效果。因此针对线性二自由度车辆动力学系统存在着参数摄动和建模误差问题, 将状态方程写成如下

的形式:

$$[0143] \quad \dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \Delta \mathbf{A})\mathbf{x} + (\mathbf{B}_1 + \Delta \mathbf{B}_1)\delta + (\mathbf{B}_2 + \Delta \mathbf{B}_2)u + \xi$$

[0144] 令  $f = \Delta \mathbf{A}\mathbf{x} + \Delta \mathbf{B}_1\delta + \Delta \mathbf{B}_2u + \xi$ , 且满足  $\|f\| \leq L$ 。该式  $f$  表示系统的非线性不确定性, 将状态方程改写成如下的形式:

$$[0145] \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_k\mathbf{x} + \mathbf{B}_n\delta + \mathbf{B}_m u + \mathbf{f}$$

[0146] 本发明采用RBF神经网络对不确定项  $K_f$  进行自我调整逼近, 如图3所示, 2个输入  $e_1$  和  $e_2$ , 5个隐节点  $h_j$  ( $j=1, 2, \dots, 5$ ), 2个输出  $K_1$  和  $K_2$  的RBF神经网络。

[0147] 基于RBF神经网络最小参数学习法, RBF神经网络演算法为:

$$[0148] \quad \begin{cases} h_j = \exp(-\frac{\|\mathbf{x}_m - \mathbf{c}_j\|^2}{2b_j^2}), j=1, \dots, 5 \\ \mathbf{K}_f = \mathbf{W}^T \mathbf{h}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\varepsilon} \end{cases}$$

[0149] 式中,  $\mathbf{x}_m = [e_1, e_2]^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$  为输入信号;  $\mathbf{h} = [h_1, h_2, h_3, h_4, h_5]^T$  为高斯类函数的输出;  $\mathbf{c}_j = [c_{1j}, c_{2j}]^T$ ,  $c_{1j} = [c_{11}, \dots, c_{15}] \in \mathbb{R}^{1 \times 5}$  为第1j个基函数中心,  $c_{2j} = [c_{21}, \dots, c_{25}] \in \mathbb{R}^{1 \times 5}$  为第2j个基函数中心;  $\mathbf{W} = [w_{i1}, \dots, w_{i5}]^T$  ( $i=1, 2$ ), 即  $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{5 \times 2}$  为理想神经网络权值,  $\boldsymbol{\varepsilon} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$  为神经网络逼近误差,  $|\boldsymbol{\varepsilon}| \leq \varepsilon_N$ , 采用RBF神经网络估计未知干扰项  $K_f$ , 输出即:

$$[0150] \quad \hat{\mathbf{K}}_f(\mathbf{x}) = \hat{\mathbf{W}}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

[0151] 基于神经网络最小参数学习法对未知干扰项  $K_f$  进行辨识, 由此得到最优权值记为  $\mathbf{M}$ , 且记  $\mathbf{M} = \|\mathbf{W}\|^2$ , 式中  $\mathbf{M}$  为正实数,  $\hat{\mathbf{M}}$  为  $\mathbf{M}$  的估计,  $\tilde{\mathbf{M}} = \hat{\mathbf{M}} - \mathbf{M}$ 。

[0152] S5: 利用自适应终端滑模控制方法, 对拟合后所述不确定干扰项参数的控制率进行优化。

[0153] 对于线性二自由度车辆动力学方程, 定义跟随误差:

$$[0154] \quad \mathbf{e} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x} = [\beta_d - \beta, \gamma_d - \gamma]^T$$

[0155] 式中,  $\mathbf{x}_d = [\beta_d, \gamma_d]^T$ ,  $\mathbf{x} = [\beta, \gamma]^T$ ,  $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ ,  $\mathbf{e} = [e_{11}, e_{21}]^T$ , 其中  $\gamma_d, \beta_d$  分别为稳态转向  $\dot{\gamma} = 0$ ,  $\dot{\beta} = 0$  时的理想横摆角速度和理想质心侧偏角。

[0156] 设计滑模面函数为:

$$[0157] \quad \mathbf{s} = \mathbf{e} + \rho \cdot \dot{\mathbf{e}}^{p/q}$$

[0158] 式中,  $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ ,  $\dot{\mathbf{e}}^{p/q} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ ,  $\dot{\mathbf{e}}^{p/q} = [\dot{e}_{\beta}^{p/q}, \dot{e}_{\gamma}^{p/q}]^T$ ,  $\rho > 0$ ,  $p, q$  为奇数, 且  $1 < p/q < 2$ 。

[0159] 对上述滑模面求导可得:

$$[0160] \quad \dot{\mathbf{s}} = \dot{\mathbf{e}} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} \ddot{\mathbf{e}}$$

[0161] 简化可得:

$$[0162] \quad \dot{\mathbf{s}} = \dot{\mathbf{e}} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} (\ddot{\mathbf{x}}_d - \ddot{\mathbf{x}}) = \dot{\mathbf{e}} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} [\ddot{\mathbf{x}}_d - (\mathbf{A}_k \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_n \dot{\delta} + \mathbf{B}_m \dot{u} + \dot{\mathbf{f}})]$$

[0163] 进一步化简得到:

$$[0164] \quad \dot{\mathbf{s}} = \dot{\mathbf{e}} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} \{ \ddot{\mathbf{x}}_d - [\mathbf{A}_k (\mathbf{A}_k \mathbf{x} + \mathbf{B}_n \delta + \mathbf{B}_m u + \mathbf{f}) + \mathbf{B}_n \dot{\delta} + \mathbf{B}_m \dot{u} + \dot{\mathbf{f}}] \}$$

[0165] 对上式进行化简得:

$$[0166] \quad \dot{\mathbf{s}} = \dot{\mathbf{e}} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} (\ddot{\mathbf{x}}_d - \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k \mathbf{x} - \mathbf{A}_k \mathbf{B}_n \delta - \mathbf{A}_k \mathbf{B}_m u - \mathbf{A}_k \mathbf{f} - \mathbf{B}_n \dot{\delta} - \mathbf{B}_m \dot{u} - \dot{\mathbf{f}})$$

[0167] S6:根据优化后的所述控制率,利用Lyapunov函数,使所述不确定干扰项有界。

[0168] 在一种更为具体的举例中,令:

$$[0169] \quad \mathbf{L} = \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_1 u + \mathbf{B}_1 \dot{u}$$

$$[0170] \quad \mathbf{G} = \mathbf{A}_k \mathbf{B}_n \delta + \mathbf{B}_n \dot{\delta}$$

$$[0171] \quad \mathbf{K}_f = -\mathbf{A}_1 \mathbf{f} - \dot{\mathbf{f}}$$

[0172] 将L、G、K带入到上式整理可得:

$$[0173] \quad \dot{\mathbf{s}} = \dot{\mathbf{e}} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} (\ddot{\mathbf{x}}_d - \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k \mathbf{x} - \mathbf{L} - \mathbf{G} + \mathbf{K}_f)$$

[0174] 为了能够使控制系统的运动点迅速正确的回到非线性滑模面上,由此定义切换控制律运算式如下所示:

$$[0175] \quad \mathbf{Q}_u = \eta \operatorname{sgn}(\mathbf{s}) + \mu \mathbf{s}$$

[0176] 式中,  $\mathbf{Q}_u = [\mathbf{Q}_{u1}, \mathbf{Q}_{u2}]^T$ , ( $i=1,2$ ),  $\eta, \mu$ 为切换增益,其值应足够大且 $\eta > 0, \mu > 0$ 。 $\operatorname{sgn}(\mathbf{s})$ 为开关函数,其定义如下:

$$[0177] \quad \operatorname{sgn}(\mathbf{s}) = \begin{cases} +1, s_{i1}(i=1,2) > 0 \\ -1, s_{i1}(i=1,2) < 0 \end{cases}$$

[0178] 设计控制律令:

$$[0179] \quad \mathbf{L}_u = \ddot{\mathbf{x}}_d - \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k \mathbf{x} + \mathbf{K}_f - \mathbf{G} + \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{2-p/q} + \mathbf{Q}_u$$

[0180] 定义Lyapunov函数:

$$[0181] \quad V_u(\mathbf{s}) = \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{s}$$

[0182]  $V_u(\mathbf{s})$ 对时间的一阶导数为:

$$[0183] \quad \dot{V}_u(\mathbf{s}) = \mathbf{s}^T \dot{\mathbf{s}}$$

[0184] 将设计的控制率 $\mathbf{L}_u$ 代入到上式中化简得:

$$[0185] \quad \dot{V}_u(\mathbf{s}) = \mathbf{s}^T \rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} (-\mathbf{Q}_u)$$

[0186] 其中,  $\dot{V}_u = [V_{11}, V_{21}]^T$ , 可知:

$$[0187] \quad \dot{V}_{11} \leq 0, \quad \dot{V}_{21} \leq 0$$

[0188] 式中 $p, q$ 为奇数, 且 $1 < p/q < 2$ , 由此 $\rho(p/q) \dot{\mathbf{e}}^{p/q-1} > 0$ , 且

[0189]  $\mathbf{Q}_u \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ ,  $\mathbf{Q}_u = [\mathbf{Q}_{u1}, \mathbf{Q}_{u2}]^T$ , 由 $\dot{V}_{11} \leq 0, \dot{V}_{21} \leq 0$ , 满足李雅普诺夫稳定性判定, 由此证明该控制策略具有可行性。

[0190] 由此可以得到使汽车不确定干扰项有界的方法。

[0191] 在一种更为具体的举例中:不确定干扰项包括:参数摄动、建模误差、抖阵。

[0192] S7:根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩。

[0193] 将所述横摆角速度的理想值与所述横摆角速度的实际值的差值及所述质心侧偏角的理想值与所述质心侧偏角的实际值的差值,输入到下述终端滑模控制公式:

$$[0194] \quad \dot{S} = \frac{1}{I}(aF_{yf} \cos \delta - bF_{yr} + M_k) - (\dot{\gamma} - \dot{\gamma}_d) + k(\beta - \beta_d)$$

[0195] 并定义:  $\dot{S} = -\eta \operatorname{sgn}(S)$

[0196] 计算出所述汽车的总的需求横摆力矩为:

$$[0197] \quad M_k = aF_{yf} \cos \delta + bF_{yr} - I[\dot{\gamma}_d + k(\dot{\beta} - \dot{\beta}_d) - \eta \operatorname{sgn}(S)]$$

[0198] 式中; $S$ 为偏移因子, $\beta$ 为质心侧偏角, $\gamma$ 为横摆角速度, $F_{xfr}$ 、 $F_{xfl}$ 、 $F_{yfr}$ 、 $F_{yfl}$ 分别为沿纵向和侧向的前右、前左轮胎力分量, $d$ 为左右车轮轮距, $\eta$ 为设计参数,且 $\eta > 0$ , $a$ , $b$ 为公式参数。

[0199] 在一种更为具体的举例中:总的需求横摆力矩可以表示为:

$$[0200] \quad v_k = Bu_k$$

$$[0201] \quad \text{式中: } v_k = (F_x \quad T_{z1})^T, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -\frac{d}{2} & \frac{d}{2} & -\frac{d}{2} & \frac{d}{2} \end{pmatrix}, \quad u_k = (F_{xfl} \quad F_{xfr} \quad F_{xrl} \quad F_{xrr})^T。$$

[0202] 根据二次规划优化分配控制公式:  $\min J = F_{xfl}^2 + F_{xfr}^2 + F_{xrl}^2 + F_{xrr}^2$

[0203] 获得所述划分结果:

$$\min J = F_{xfl}^2 + F_{xfr}^2 + F_{xrl}^2 + F_{xrr}^2$$

$$[0204] \quad -\frac{T_{imax}(v)}{r} \leq F_{xi} \leq \frac{T_{imax}(v)}{r}$$

[0205] 式中: $i$ 分别代表的是 $i = fl, fr, rl, rr$ 对应前左、前右、后左、后右的轮胎方向, $F_{zi}$ 为各车轮垂向载荷, $\mu$ 为路面附着系数。

[0206] S8:根据所述划分结果控制所述力矩调节器将横摆力矩分配到各个车轮间。

[0207] 从上述描述可知,本发明提供的新能源汽车稳定性控制方法,通过前轮转角及纵向速度,基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度和质心侧偏角速度的理想值,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,对系统中未知干扰项进行自我调整逼近,有效提高了系统抗干扰能力,再通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配,从而提高汽车的行驶稳定性。

[0208] 基于同一发明构思,本申请实施例还提供了一种新能源汽车稳定性控制系统,可以用于实现上述实施例所描述的方法,如下面的实施例所述。由于新能源汽车稳定性控制系统解决问题的原理与新能源汽车稳定性控制方法相似,因此新能源汽车稳定性控制系统的实施可以参见新能源汽车稳定性控制方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。

[0209] 本发明的实施例提供一种能够实现新能源汽车稳定性控制方法的预新能源汽车



稳定性控制系统的具体实施方式,参见图4,所述新能源汽车稳定性控制系统具体包括如下内容:

[0210] 制动器单元10,用于获取汽车的前轮转角及纵向速度;

[0211] 二自由度单元20,用于将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度及质心侧偏角的理想值;

[0212] 神经网络单元30,用于根据RBF神经网络算法,所述横摆角速度的理想值和所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值和所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界;

[0213] 横摆力矩单元40,用于根据所述横摆角速度的理想值和所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值和所述质心侧偏角的实际值、有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩;

[0214] 划分单元50,用于将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

[0215] 从上述描述可知,本发明提供的新能源汽车稳定性控制系统,通过前轮转角及纵向速度,基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,并将横摆角速度和质心侧偏角的实际值与理想值的差值作为RBF神经网络的输入,对汽车系统中未知干扰项进行自我调整逼近、自我辨识,使其有界,有效的提高了汽车系统抗干扰能力,从而达到削弱参数摄动、建模误差、抖阵现象的目的。再通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配,使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致,从而提高汽车的行驶稳定性。

[0216] 本申请提供的新能源汽车稳定性控制系统的实施例具体可以用于执行上述实施例中的新能源汽车稳定性控制方法的实施例的处理流程,其功能在此不再赘述,可以参照上述方法实施例的详细描述。

[0217] 从上述描述可知,本发明的实施例提供的新能源汽车稳定性控制系统,能够建立一种直观、高精度和易操作的新能源汽车稳定性控的方法,可以通过前轮转角及纵向速度,基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,并将横摆角速度和质心侧偏角的实际值与理想值的差值作为RBF神经网络的输入,对汽车系统中未知干扰项进行自我调整逼近、自我辨识,使其有界,有效的提高了汽车系统抗干扰能力,从而达到削弱参数摄动、建模误差、抖阵现象的目的。再通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配,使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致,从而提高汽车的行驶稳定性。

[0218] 本申请的实施例提供能够实现上述实施例中的新能源汽车稳定性控制方法中全部步骤的一种电子设备的具体实施方式,参见图6,所述电子设备具体包括如下内容:

[0219] 处理器(processor) 1201、存储器(memory) 1202、通信接口(Communications Interface) 1203和总线1204;

[0220] 其中,所述处理器1201、存储器1202、通信接口1203通过所述总线1204完成相互间的通信;所述通信接口1203用于实现新能源汽车稳定性控制系统、相关服务器及数据库等相关设备之间的信息传输;

[0221] 所述处理器1201用于调用所述存储器1202中的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例一中的全部步骤,例如,所述处理器执行所述计算机程序时实现下述步骤:

[0222] 步骤100:获取汽车的前轮转角及纵向速度。

[0223] 步骤200:将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值。

[0224] 步骤300:根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界。

[0225] 步骤400:根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩。

[0226] 步骤500:将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

[0227] 从上述描述可知,本发明的实施例提供的电子设备,能够通过前轮转角及纵向速度,基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,并将横摆角速度和质心侧偏角的实际值与理想值的差值作为RBF神经网络的输入,对汽车系统中未知干扰项进行自我调整逼近、自我辨识,使其有界,有效的提高了汽车系统抗干扰能力,从而达到削弱参数摄动、建模误差、抖阵现象的目的。再通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配,使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致,从而提高汽车的行驶稳定性。

[0228] 本申请的实施例提供能够实现上述实施例中的新能源汽车稳定性控制方法中全部步骤的一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例一的全部步骤,例如,所述处理器执行所述计算机程序时实现下述步骤:

[0229] 步骤100:获取汽车的前轮转角及纵向速度。

[0230] 步骤200:将所述前轮转角及纵向速度输入汽车的线性二自由度模型,生成横摆角速度的理想值及质心侧偏角的理想值。

[0231] 步骤300:根据RBF神经网络算法、所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值、所述质心侧偏角的理想值以及所述质心侧偏角的实际值,使所述汽车的不确定干扰项有界。

[0232] 步骤400:根据所述横摆角速度的理想值、所述横摆角速度的实际值,所述质心侧偏角的理想值、所述质心侧偏角的实际值及有界的所述不确定干扰项,生成所述汽车的总的需求横摆力矩。

[0233] 步骤500:将所述总的需求横摆力矩划分给各个车轮,并将划分结果输出到力矩调节器。

[0234] 从上述描述可知,本发明的实施例提供的计算机可读存储介质,可以能够通过前轮转角及纵向速度,基于经由简化后的线性二自由度车辆模型得出横摆角速度的理想值和质心侧偏角速度的理想值,通过引入RBF神经网络自我调整控制策略,并将横摆角速度和质心侧偏角的实际值与理想值的差值作为RBF神经网络的输入,对汽车系统中未知干扰项进行自我调整逼近、自我辨识,使其有界,有效的提高了汽车系统抗干扰能力,从而达到削弱参数摄动、建模误差、抖阵现象的目的。再通过横摆角速度实际值与理想值差值,质心侧偏角实际值与理想值差值,决策出汽车稳定性行驶前提下总的需求横摆力矩,最后通过二次规划法对总的需求横摆力矩进行各个车轮间的转矩分配,使汽车实际运行的路径与期望路径保持一致,从而提高汽车的行驶稳定性。本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于硬件+程序类实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

[0235] 上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0236] 虽然本申请提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常规或者无创造性的劳动可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的系统或客户端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境)。

[0237] 虽然本说明书实施例提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常规或者无创造性的手段可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的系统或终端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境,甚至为分布式数据处理环境)。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、产品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、产品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,并不排除在包括所述要素的过程、方法、产品或者设备中还存在另外的相同或等同要素。

[0238] 为了描述的方便,描述以上系统时以功能分为各种模块分别描述。当然,在实施本说明书实施例时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现,也可以将实现同一功能的模块由多个子模块或子单元的组合实现等。以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一

些接口,系统或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0239] 本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内部包括的用于实现各种功能的系统也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的系统视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

[0240] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的系统。

[0241] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令系统的制造品,该指令系统实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0242] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0243] 在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0244] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0245] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。

[0246] 本领域技术人员应明白,本说明书的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本说明书实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本说明书实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0247] 本说明书实施例可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述，例如程序模块。一般地，程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本说明书实施例，在这些分布式计算环境中，由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中，程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

[0248] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于系统实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本说明书实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0249] 以上所述仅为本说明书实施例的实施例而已，并不用于限制本说明书实施例。对于本领域技术人员来说，本说明书实施例可以有各种更改和变化。凡在本说明书实施例的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本说明书实施例的权利要求范围之内。

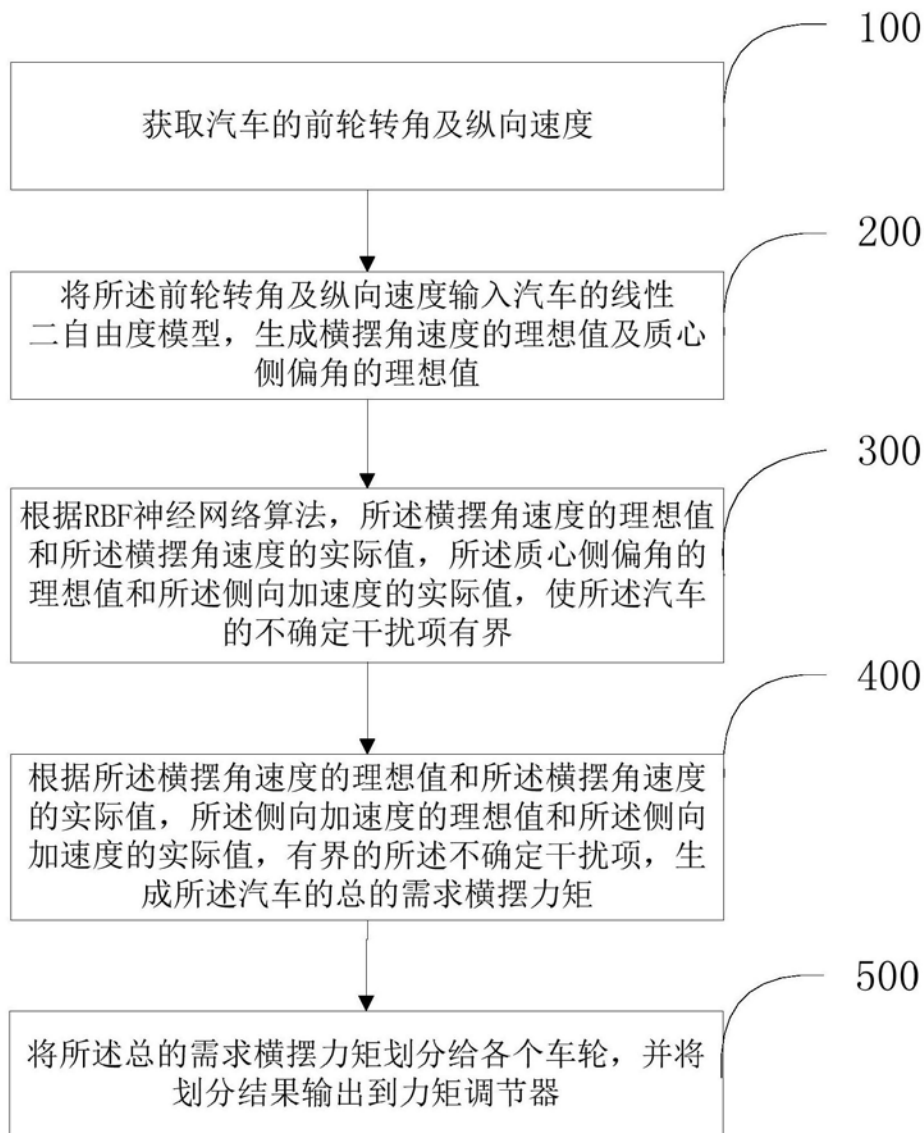


图1

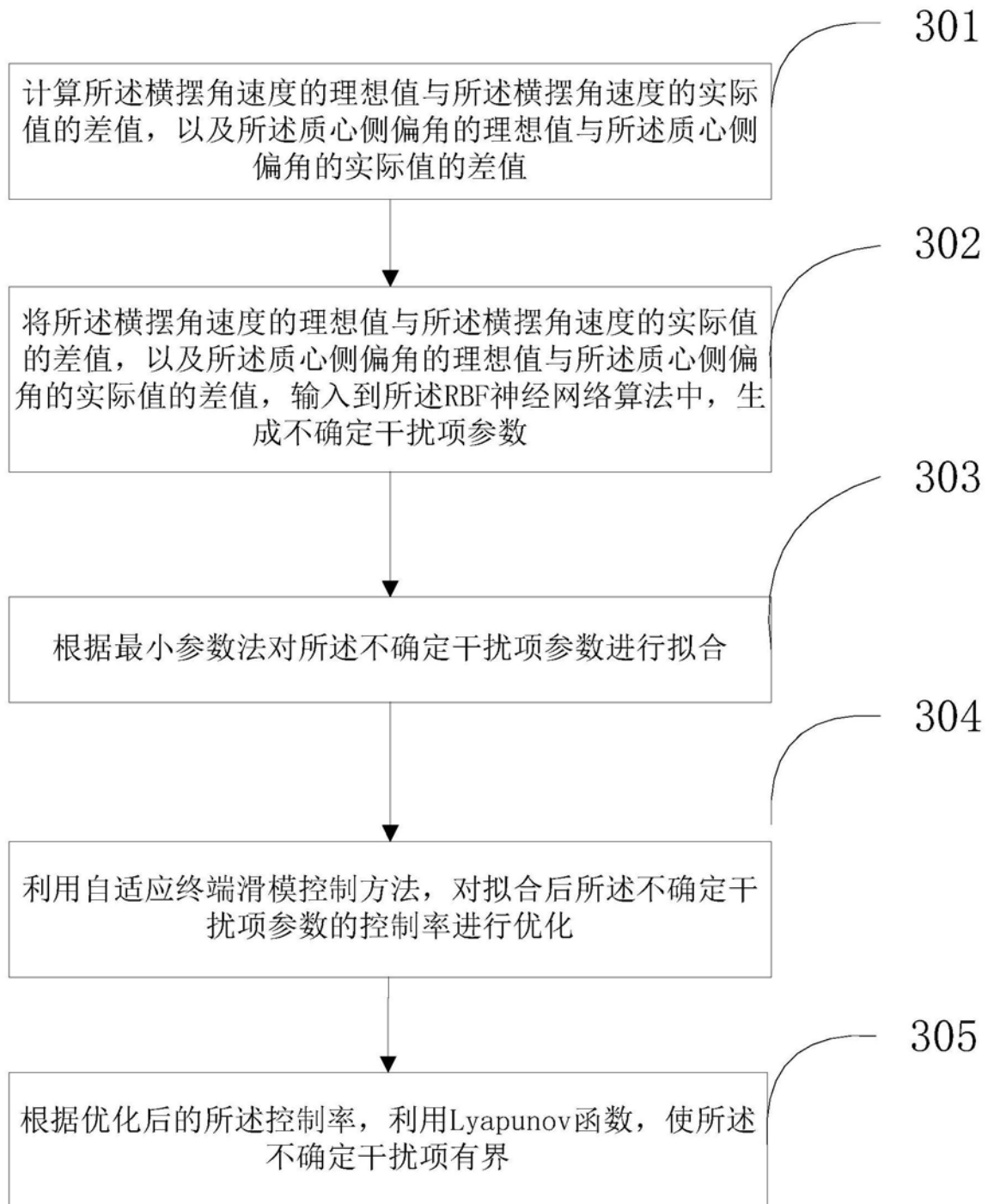


图2

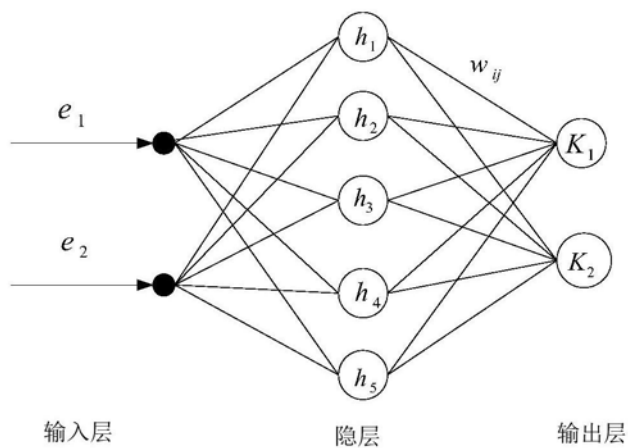


图3

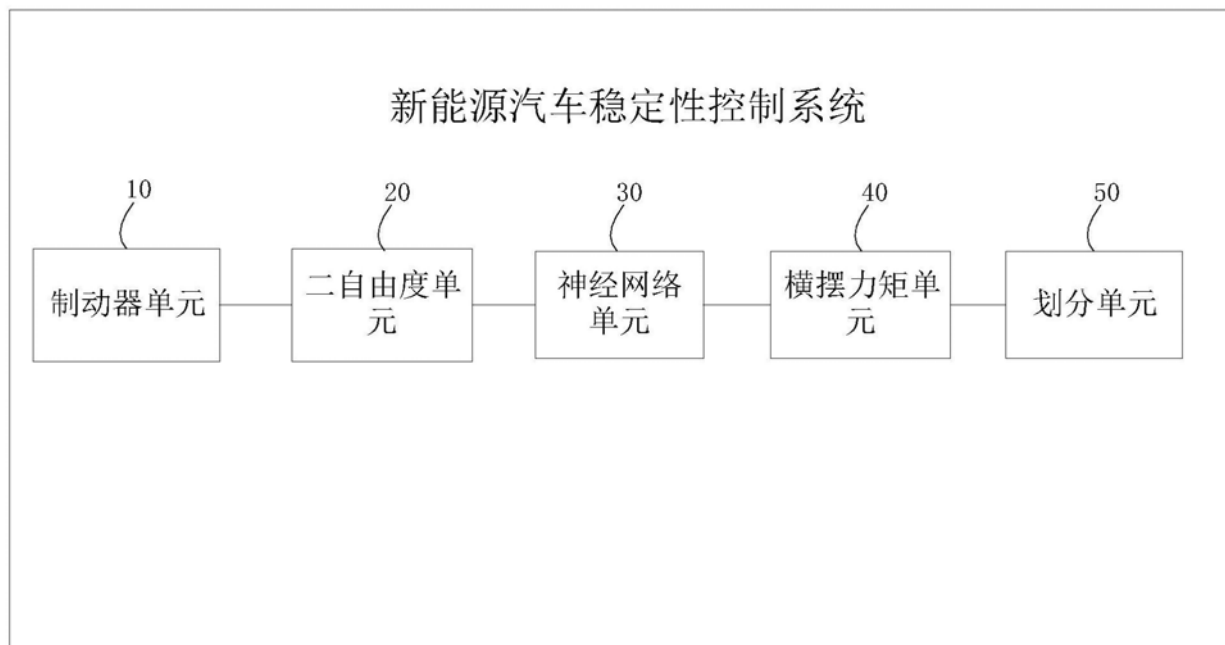


图4



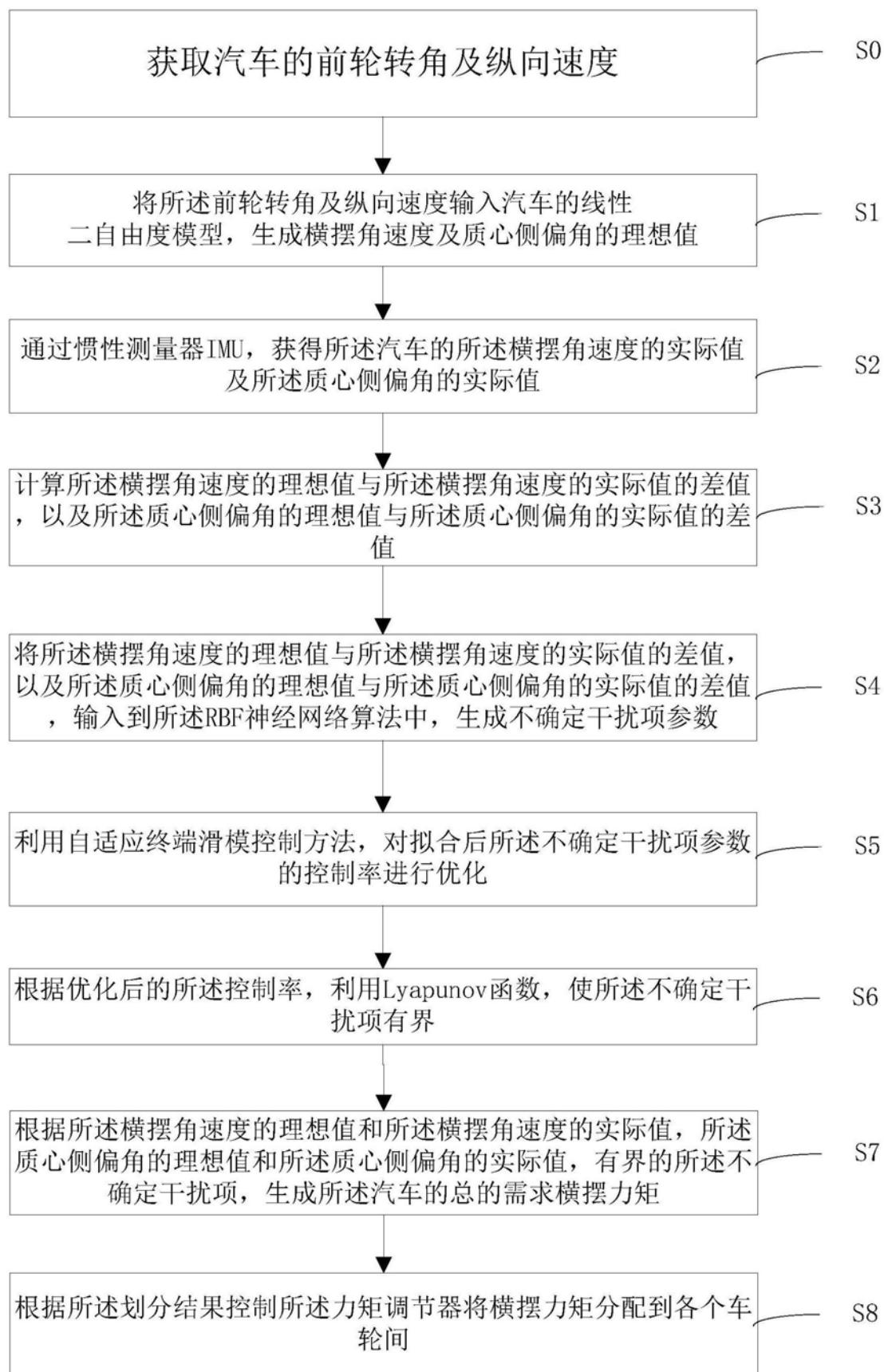


图5

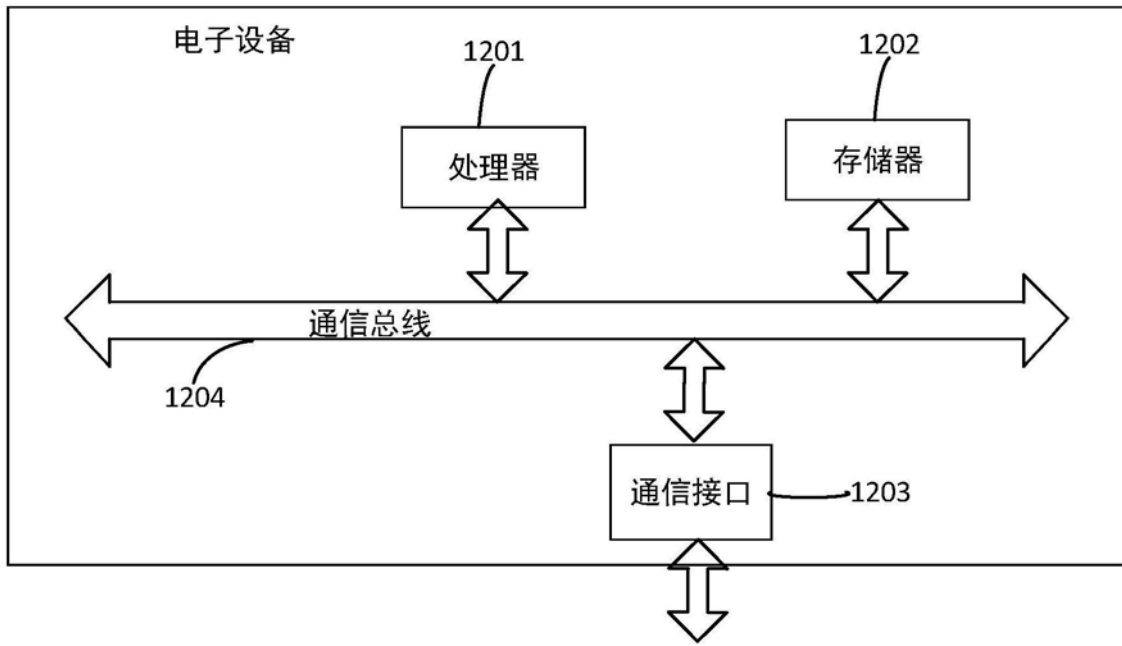


图6